

Nội dung thực hành:

- Luồng xử lý trong Laravel:

Browser → Route → Controller → View / JSON

- Cài đặt và cấu hình **Vite** cho dự án Laravel.
- Chạy **Vite Development Server** (npm run dev)
- Sử dụng @vite để nhúng CSS và JavaScript vào giao diện Blade.

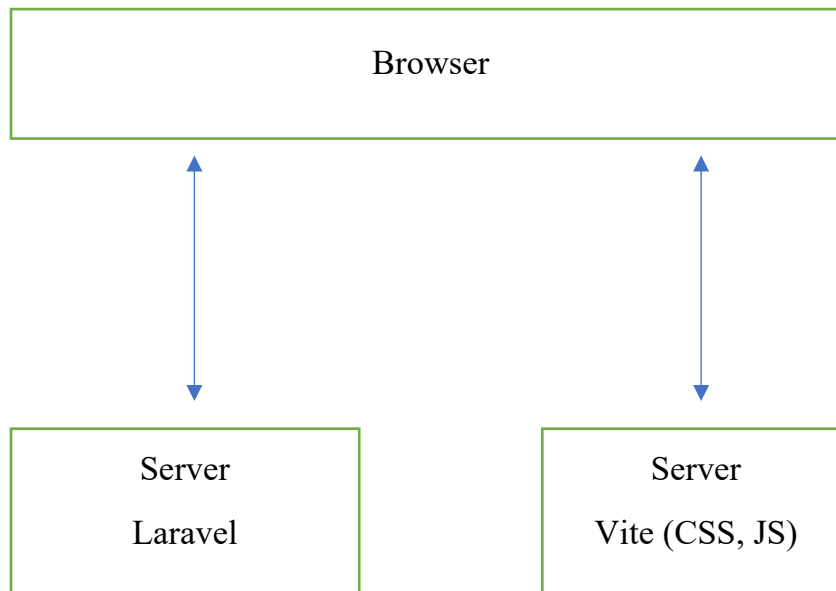
Câu A. Sử dụng lại project của bài cũ (clone source từ git)	2
Câu B. Cài đặt vite	2
B.1 Cài đặt thư viện.....	3
B.2 Chuẩn bị file CSS, JS	3
B.3 Cài đặt Bootstrap bằng câu lệnh : npm install bootstrap	4
B.4 Nhúng file bootstrap và file tự viết:.....	4
B.5 Gọi Vite trong Blade View	5
B.6 Chạy Vite để load CSS, JS	5
Câu C. Đẩy source code thay đổi lên GitHub	6
Câu D. Đọc tài liệu về RESTful API	6

Câu A. Sử dụng lại project của bài cũ (clone source từ git)

- Mở terminal tại thư mục muốn lưu project
- Dùng lệnh: `git clone https://github.com/username/demo-laravel.git`

Câu B. Cài đặt vite

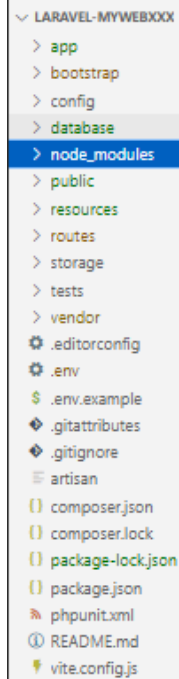
- Công cụ build frontend: Quản lý, biên dịch và tối ưu các tệp **CSS, JavaScript** và **tài nguyên** của dự án
- Hỗ trợ Hot Module Replacement (HMR) : Tự động cập nhật giao diện khi lưu file, không cần tải lại toàn bộ trang và hạn chế ảnh hưởng của cache trong quá trình phát triển.
- Tách chạy một server khác (Chỉ trong **môi trường phát triển (Development)**)
- *Hình bên dưới Mô phỏng trên môi trường Development (Máy local)*



- *Đọc thêm tài liệu khi sử dụng Vite trên môi trường thật (Production):*
 - Không chạy Vite Development Server
 - Thực hiện **build** bằng `npm run build`
 - Laravel tự động tải CSS và JavaScript từ thư mục `public/build` thông qua `@vite`.

B.1 Cài đặt thư viện

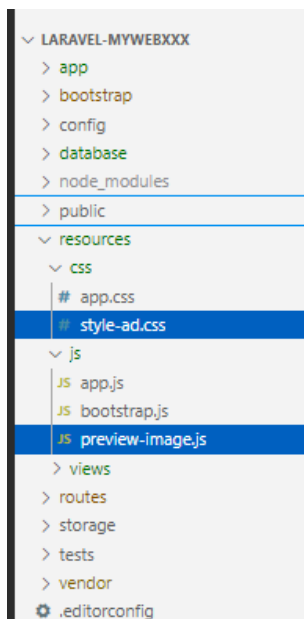
- Chạy lệnh: **npm install**
- Sau khi cài đặt xong kiểm tra đã có thư mục **node_modules** chưa:



```
▼ LARAVEL-MYWEBXXX
  > app
  > bootstrap
  > config
  > database
  > node_modules
  > public
  > resources
  > routes
  > storage
  > tests
  > vendor
  .editorconfig
  .env
  .env.example
  .gitattributes
  .gitignore
  artisan
  composer.json
  composer.lock
  package-lock.json
  package.json
  phpunit.xml
  README.md
  vite.config.js
```

B.2 Chuẩn bị file CSS, JS

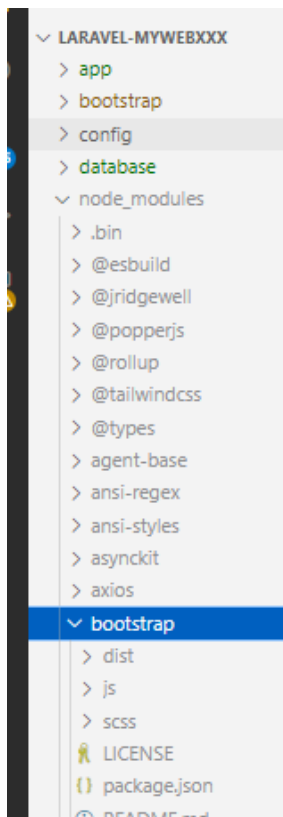
- Đưa file css và js tự viết vào thư mục (không copy bootstrap hoặc thư viện khác) :
 - resources/css/
 - resources/js/



```
▼ LARAVEL-MYWEBXXX
  > app
  > bootstrap
  > config
  > database
  > node_modules
  > public
  ▼ resources
    ▼ css
      # app.css
      # style-ad.css
    ▼ js
      js app.js
      js bootstrap.js
      js preview-image.js
  > views
  > routes
  > storage
  > tests
  > vendor
  .editorconfig
```

B.3 Cài đặt Bootstrap bằng câu lệnh : npm install bootstrap

- Sau khi tải xong , kiểm tra thư mục bootstrap nằm trong **node_modules**



B.4 Nhúng file bootstrap và file tự viết:

- Nhúng JS trong file : resources/js/app.js
- Nhúng CSS trong file: resources/css/app.css

resources/css/app.css	resources/js/app.js
<pre>/* Import Bootstrap từ node_modules */ @import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'; /* Import file CSS tự viết */ /* . : thư mục hiện tại (resources/css) */ @import './style-ad.css';</pre>	<pre>// File mặc định của Laravel (Axios, CSRF, cấu hình...) import './bootstrap'; // Import thư viện Bootstrap từ node_modules import 'bootstrap' // Import file JavaScript tự viết /* . : thư mục hiện tại (resources/js) */ import './preview-image';</pre>
<i>Có thể sử dụng tailwindcss</i>	

B.5 Gọi Vite trong Blade View

- Gọi trong layouts/admin.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>@yield('title', 'My Web')</title>

    {{-- CDN Bootstrap CSS --}}
    <!-- <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" -->

    {{-- CDN Bootstrap Icons --}}
    <!-- <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css" -->

    {{-- Sử dụng CSS và JavaScript thông qua Vite --}}
    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
</head>

<body>
    <div class="container-fluid"> ...
    </div>

    {{-- CDN Bootstrap JavaScript --}}
    <!-- <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" -->
    <!-- những file preview-image.js -->
    <!-- <script src="{{ asset('js/preview-image.js') }}" --> -->
</body>

</html>
```

B.6 Chạy Vite để load CSS, JS

- Chạy lệnh bên dưới để khởi động Vite Development Server load CSS, JS (môi trường Development)
 - o npm run dev
- Khởi động Laravel Web Server:
 - o Nếu sử dụng php artisan serve, hãy chạy lệnh tại **một cửa sổ Terminal khác**
- Chạy và quan sát kết quả:
 - o Trường hợp 1 : khởi động Vite Development Server và Laravel Web Server, kiểm tra giao diện
 - o Trường hợp 2 – Tắt Vite Development Server và vẫn chạy Laravel Web Server

Câu C. Đẩy source code thay đổi lên GitHub

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : git add .
- Commit source: git commit -m "add lab13"
- Đẩy source lên GitHub: git push origin master
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập

Câu D. Đọc tài liệu về RESTful API

- Đọc và tìm hiểu khái niệm RESTful API.
- Đọc lại các phương thức HTTP thường dùng trong RESTful API:
 - GET: Lấy dữ liệu.
 - POST: Thêm dữ liệu mới.
 - PUT: Cập nhật toàn bộ dữ liệu.
 - PATCH: Cập nhật một phần dữ liệu.
 - DELETE: Xóa dữ liệu.
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa HTTP Methods và CRUD.
- Tìm hiểu cách Laravel xây dựng RESTful API bằng Route::apiResource() và Route::resource().
- Thực hành xây dựng API bằng Laravel
- Tìm hiểu cách kiểm thử RESTful API bằng **Postman** hoặc **một công cụ tương tự**.